

Lab 5

Zad. 1

Komórka ośmiokątna faktycznie bardziej przypomina koło, ale **nie da się nią równomiernie pokryć całej powierzchni**. Ośmiokąty zawsze zostawiają puste miejsca, które trzeba by wypełniać innymi kształtami, a to psuje regularność sieci.

W sieci komórkowej potrzebujemy **idealnie powtarzalnej siatki**, żeby:

- każda komórka miała takich samych sąsiadów,
- łatwo było policzyć **minimalną odległość między komórkami używającymi tych samych częstotliwości** (czyli tzw. *reuse distance*),
- interferencja była przewidywalna,
- plan częstotliwości działał tak samo w całej sieci.

Z figur, które pokrywają płaszczyznę bez przerw, mamy tylko: trójkąt, kwadrat i sześciokąt.

Z nich **sześciokąt** jest najbardziej zbliżony do koła, więc daje najlepsze odwzorowanie zasięgu anteny.

Dlatego mimo że ośmiokąt wygląda „bardziej okrągło”, to **nie nadaje się do budowy regularnej sieci komórkowej**, a sześciokąt tak.

Zad. 2

Minimalna odległość między komórkami używającymi tych samych częstotliwości:

Dla siatki heksagonalnej obowiązuje zależność:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$

gdzie:

1. R – promień komórki,
2. D – minimalna odległość między komórkami korzystającymi z tych samych częstotliwości.

Dla N = 7 (liczba komórek w klastrze):

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3 \cdot 7} = \sqrt{21}$$

czyli:

$$D = R\sqrt{3 \cdot 7} = R\sqrt{21}$$

Określenie interferencji:

Dla klastra 7-komórkowego przyjmujemy zwykle numerację:

- komórka centralna: **1**,
- sześć komórek wokół niej: **2, 3, 4, 5, 6, 7**.

Ten klastr odpowiada przesunięciu $(i,j)=(2,1)$ we wzorze:

$$N = i^2 + i \cdot j + j^2 = 2^2 + 2 \cdot 1 + 1^2 = 4 + 2 + 1 = 7$$

Interferencja współkanałowa w najgorszym przypadku

Zakładamy najgorszy przypadek:

- stacja mobilna jest na brzegu swojej komórki,
- bierzemy pod uwagę **6 najbliższych komórek współkanałowych**,
- wszystkie są w tej samej odległości D ,
- moc sygnału maleje z odległością jak d^{-n} , w wielu materiałach zwykle przyjmuje się $n=4$.

W wielu materiałach zamiast samej interferencji liczy się stosunek sygnału do interferencji (S/I) i oblicza się ze wzoru:

$$\frac{S}{I} = \frac{\left(\frac{D}{R}\right)^n}{6}$$

Dla $N=7$, $n=4$:

$$\frac{S}{I} = \frac{(\sqrt{21})^4}{6} = \frac{21^2}{6} = \frac{441}{6} \approx 73,5$$

W decybelach:

$$\frac{S}{I}_{dB} \approx 10 \log_{10}(73,5) \approx 18,7 [dB]$$

Zad. 3

Natężenie ruchu liczymy ze wzoru podanego w treści:

$$a = \lambda t$$

gdzie:

- $\lambda=60$ rozmów/h – średnia liczba zgłoszeń na godzinę,
- $t=15$ minut = $0,25$ h – średni czas zajętości kanału (w godzinach).

$$a = 60 \cdot 0,25 = 15 [E \text{ (Erlangów)}]$$

Kanał jest więc obciążony średnio tak, jakby był zajęty przez 15 godzin w każdej godzinie, co oznacza bardzo duże natężenie ruchu.

Zad. 4

Taka architektura sieci komórkowej powstaje wtedy, gdy **jedna warstwa komórek nie wystarcza**, żeby zapewnić dobrą jakość usług. Najczęściej chodzi o sytuacje, gdzie:

1. **Jest dużo użytkowników w jednym miejscu** – duży ruch powoduje przeciążenie dużych komórek, więc dodaje się mniejsze komórki, które zwiększają pojemność.
2. **Ruch jest nierównomierny** – np. centrum miasta, galerie handlowe, dworce. W jednych miejscach potrzeba dużo pojemności, w innych tylko pokrycia.
3. **Warunki propagacyjne są trudne** – wysokie budynki, tunele, przeszkody. Duże komórki nie dają dobrego sygnału, więc stosuje się mniejsze, bliżej użytkownika.
4. **Trzeba ograniczyć zakłócenia** – mniejsze komórki pracują na mniejszej mocy, więc zmniejszają interferencję.
5. **Użytkownicy mają różną mobilność** – szybko jadący (np. samochody) korzystają z dużych komórek, – piesi i osoby w budynkach z małych komórek.

Zad. 5

Sieć w metrze ma taką architekturę, bo **warunki pod ziemią są zupełnie inne niż na powierzchni** i zwykle duże komórki nie są w stanie zapewnić dobrego zasięgu ani pojemności. Dlatego stosuje się wiele warstw komórek o różnych rozmiarach.

Najważniejsze powody:

1. **Sygnał z powierzchni nie dociera do tuneli**: beton, ziemia i zakrzywione tunele bardzo tłumią fale radiowe. Duże komórki „z góry” nie są w stanie pokryć metra.
2. **W tunelu sygnał rozchodzi się inaczej**: jest dużo odbić i tłumienia, więc stosuje się **bardzo małe komórki**, które są blisko użytkownika.
3. **W metrze jest duże zagęszczenie ludzi**: w godzinach szczytu tysiące osób naraz korzystają z sieci. Duże komórki by się przeciążyły, więc dodaje się mniejsze warstwy, które zwiększają pojemność.
4. **Ruch użytkowników jest przewidywalny i skupiony w wąskich przestrzeniach**: ludzie poruszają się wzdłuż tuneli i peronów, więc sieć musi być „gęsta” i dopasowana do kształtu infrastruktury.
5. **Trzeba ograniczyć zakłócenia**: małe komórki pracują na małej mocy, dzięki czemu nie zakłócają się nawzajem mimo bliskiego położenia.

Zad. 6

W poprawnie zaprojektowanej sieci komórkowej zmiana każdego klastra na dwa mniejsze nie jest możliwa.

Suma 7 i 9 komórek wynosi 16, ale w sieci komórkowej **nie można mieszać różnych rozmiarów klastrów**, ponieważ:

- **rozmiar klastra N** wpływa na **minimalną odległość między komórkami używającymi tych samych częstotliwości** (im większy klaster, tym dalej od siebie są komórki współkanałowe),
- dla $N=7$, $N=9$ i $N=16$ te odległości są **różne**, więc zmienia się poziom zakłóceń, ponieważ inny jest stosunek sygnału do interferencji,
- klastry o różnych N mają **inne „wzory” na siatce heksagonalnej** (inne pary (i,j) we wzorze $N=i^2+ij+j^2$), więc **nie da się ich ułożyć w jedną regularną, powtarzalną sieć**.

W praktyce oznacza to, że **cała sieć musi mieć jeden, stały rozmiar klastra**, więc nie można po prostu zastąpić każdego klastra 16-komórkowego dwoma klastrami 7- i 9-komórkowymi.

Zad. 7

Na rysunku jest 12 różnych numerów komórek.

Aby obliczyć odległość wykorzystania skorzystam ze wzoru z zad. 2

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}, \text{ czyli } D = R\sqrt{3N}$$

Dane:

- $R=1$ km, ponieważ średnica wynosi 2km
- $N=12$ - liczba komórek

Obliczam minimalną odległość między komórkami używającymi tych samych częstotliwości:

$$D = 1[km] \cdot \sqrt{3 \cdot 12} = \sqrt{36}[km] = 6[km]$$

Całkowite pasmo: $30 [MHz] = 30\,000 [kHz]$

Szerokość kanału: $25 [kHz]$

Liczba kanałów w całej sieci to iloczyn całkowitego pasma do szerokości kanału:

$$\frac{30\,000[kHz]}{25[kHz]} = 1200[kanałów]$$

Następnie dzielimy kanały między komórkami w klastrze: $\frac{1200}{12} = 100 \left[\frac{kanałów}{komórkę} \right]$

W materiałach wykładowych jest informacja, że 10 kanałów w każdej komórce jest zarezerwowanych na kontrolę, więc liczba kanałów rozmownych na komórkę wynosi:

$$100 - 10 = 90[kanałów\ rozmownych/komórkę]$$

w technologii TDMA jeden kanał radiowy jest podzielony na 8 szczelin czasowych (tzw. małych niezauważalnych kawałków czasu). Czyli:

w jednej komórce będzie: $90 \cdot 8 = 720$ [abonentów],

a w całym klastrze będzie:

$12 \cdot 720 = 8640$ abonentów mogących jednocześnie rozmawiać.

Zad. 8

Obciążenie sieci:

W ciągu godziny w każdej z komórek odbywa się następująca liczba rozmów: 2200, 1900, 4000, 1100, 1200, 1800, 2100, 2000, 1580, 1800, 900, 1120.

Założenie:

$t = 1 \text{ [min]} = 1/60 \text{ [h]}$ - średni czas rozmowy

Dane:

$N = 12$ - liczba komórek

$R = 5 \text{ [km]}$ - promień komórki

Obliczam sumę rozmów w całym klastrze:

$\lambda = 2200 + 1900 + 4000 + 1100 + 1200 + 1800 + 2100 + 2000 + 1580 + 1800 + 900 + 1120 = 21\,700$ (rozmów).

Natężenie ruchu obliczam z wzoru z zad. 3

$a = \lambda t = 21\,700 \cdot 1/60 \text{ [h]} \approx 361,7 \text{ [E]}$

Odległość wykorzystania:

Korzystając z wzoru z zad. 2 obliczam odległość wykorzystania:

$$\frac{D}{R} = \sqrt{3N}$$
$$D = R\sqrt{3N} = 5 \cdot \sqrt{3 \cdot 12} = 5 \cdot \sqrt{36} = 30 \text{ [km]}$$

Liczba abonentów w samochodach:

Założenie:

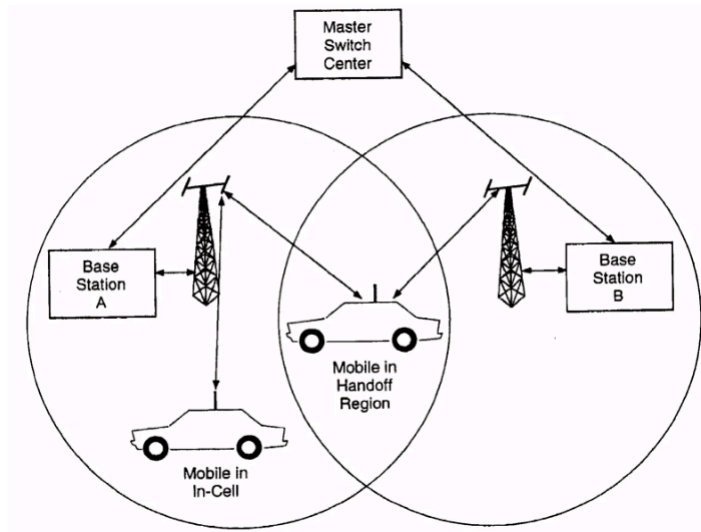
-75% rozmów w telefonach wykonywanych jest z samochodu

-1 rozmowa = 1 abonent

Obliczam liczbę rozmów z samochodów:

$0,75 \cdot 1 \cdot 21\,700 = 16\,275$ [abonentów]

Zad. 9



Przeniesienie połączenia (handoff)

to proces, w którym **trwające połączenie** jest automatycznie przełączane:

- z jednej komórki → do drugiej komórki,
- bez rozłączania rozmowy,
- gdy użytkownik zbliża się do granicy komórki i sygnał słabnie.

Handoff jest niezbędny, aby rozmowa nie została przerwana, gdy użytkownik jedzie samochodem, pociągiem lub idzie pieszo.

Obszar przeniesienia (handoff region)

to **strefa na granicy dwóch komórek**, w której:

- sygnał z pierwszej komórki zaczyna słabnąć,
- sygnał z drugiej komórki zaczyna rosnąć,
- telefon „porównuje” oba sygnały,
- i w tym obszarze następuje decyzja o przeniesieniu połączenia.

Zad. 10

Interferencja współkanałowa

To zakłócenia pochodzące od **komórek używających dokładnie tej samej częstotliwości**.

Przyczyną jest:

- wspólne kanały w różnych komórkach,
- zależy od rozmiaru klastra N i odległości wykorzystania D ,
- im mniejszy klaster, tym większa interferencja współkanałowa.

Na przykład: Komórka 1 i komórka 7 używają tego samego kanału → zakłócają się wzajemnie.

Interferencja sąsiedniokanałowa (adjacent channel interference, ACI)

To zakłócenia od **kanałów o częstotliwościach leżących obok siebie** (np. 900,0 MHz i 900,025 MHz).

Powstaje, gdy:

- filtracja odbiornika nie jest idealna,
- kanały są zbyt blisko siebie,
- moc sygnału w sąsiednim kanale jest duża.

Na przykład: Kanał 45 zakłóca kanał 46, mimo że to różne częstotliwości.

Zad. 11

Podział komórki na sektory polega na tym, że zamiast jednej anteny dookólnej stosuje się kilka anten kierunkowych (najczęściej $3 \times 120^\circ$ lub $6 \times 60^\circ$). Każdy sektor działa jak osobna mini-komórka.

Anteny kierunkowe „patrzają” tylko w swoją stronę, więc:

- mniej zakłócają komórki współkanałowe,
- sygnał jest bardziej skupiony,
- poprawia się stosunek sygnału do zakłóceń S/I,
- można zmniejszyć rozmiar klastra N,
- a to oznacza większą pojemność sieci.

Lab 6

Zad. 1

Dane:

- $D = 250[cm] = 2,5[m]$ - średnica anteny odbiorczej
- $f = 20[GHz] = 20 \cdot 10^9 \left[\frac{1}{s} \right]$ - częstotliwość
- $P_t = 30[mW] = 0,03[W]$ - moc nadajnika
- $G_t = 30[dB] = 1000$ (w skali liniowej)- zysk anteny nadawczej
- $R = 5[km] = 5\,000[m]$ - odległość
- $\eta \approx 0,6$ - sprawność anteny parabolicznej (założenie)
- $c = 3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość światła w próżni

Długość fali:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]}{20 \cdot 10^9 \left[\frac{1}{s} \right]} = 0,015[m]$$

Zysk anteny odbiorczej

Dla anteny parabolicznej:

$$G_r = \eta \left(\frac{\pi D}{\lambda} \right)^2 = 0,6 \cdot \left(\frac{3,14 \cdot 2,5[m]}{0,015 \left[\frac{m}{s} \right]} \right)^2 \approx 1,64 \cdot 10^5 \left[\frac{1}{s^2} \right]$$

$$G_r[dB] = 10 \log_{10} \left(1,64 \cdot 10^5 \left[\frac{1}{s^2} \right] \right) \approx 52[dB]$$

Moc na wejściu odbiornika

korzystając z równania Friisa:

$$P_r = P_t \cdot G_t \cdot G_r \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi R} \right)^2 = 0,03[W] \cdot 30[dB] \cdot 52[dB] \cdot \left(\frac{0,015[m]}{4 \cdot 3,14 \cdot 5000[m]} \right)^2 \approx 2,8 \cdot 10^{-7}[W] \approx 0,28[\mu W]$$

$$P_r[dBm] = 10 \log_{10} \left(\frac{2,8 \cdot 10^{-7}}{10^{-3}} \right) \approx 10 \log_{10}(-3,55) \approx -35,5[dBm]$$

Zad. 2

Dane z zadania

- $P_t = 40[W]$ - moc nadajnika
- $d = 1[km] = 1000[m]$ - odległość
- $f = 900[MHz] = 9 \cdot 10^8[Hz] = 9 \cdot 10^8 \left[\frac{1}{s} \right]$ - częstotliwość
- $G_t = 1[dB]$ - zysk anteny nadawczej
- $G_r = 1[dB]$ - zysk anteny odbiorczej
- L - strata sygnału
- $c = 3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość światła w próżni

Długość fali:

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]}{9 \cdot 10^8 \left[\frac{1}{s} \right]} \approx 0,333[m]$$

Decybel to stosunek mocy w skali niowej, czyli:

$$G_t = G_r = 10 \log_{10} \left(\frac{P_2}{P_1} \right)$$

$$10^{\frac{G_{dB}}{10}} = \frac{P_2}{P_1} = G_{t lin} = G_{r lin}$$

$$G_{t lin} = G_{r lin} = 10^{\frac{1}{10}} \approx 1,26$$

$$P_t [dBm] = 10 \log_{10}(40 [dB] \cdot 1000 [m]) \approx 46 [dBm]$$

Moc na wejściu odbiornika

korzystając z równania Friisa:

$$P_r = P_t \cdot G_{t lin} \cdot G_{r lin} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = 0,333 [W] \cdot 1,26 [dB] \cdot 1,26 [dB] \cdot \left(\frac{0,333 [m]}{4 \cdot 3,14 \cdot 1000 [m]}\right)^2 \approx 4,4 \cdot 10^{-8} [W]$$

$$P_r \approx 44 [nW]$$

$$P_r [dBm] = 10 \log_{10}\left(\frac{4,4 \cdot 10^{-8}}{10^{-3}}\right) \approx 10 \log_{10}(-3,55) \approx -43,5 [dBm]$$

Średnia strata sygnału w dB (FSPL)

Najwygodniej policzyć stratę z bilansu mocy ze wzoru:

$$P_r [dB] = P_t [dB] + G_t [dB] + G_r [dB] - L [dB], \text{ czyli}$$

$$L [dB] = P_t [dB] + G_t [dB] + G_r [dB] - P_r [dB]$$

$$L [dB] = 46 [dB] + 1 [dB] + 1 [dB] - (-43,5 [dB]) \approx 91,5 [dB]$$

Zad. 3

Dane wejściowe

- $P_t = 5 [W]$ - moc nadajnika
- $f = 900 [MHz] = 9 \cdot 10^8 [Hz]$ - częstotliwość
- $d = 2 [km] = 2000 [m]$ - odległość
- $G_t = G_r = 1 [dB]$ - zyski anten (założenie)

$$\lambda = \frac{c}{f} = \frac{3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s}\right]}{9 \cdot 10^8 \left[\frac{1}{s}\right]} \approx 0,333 [m]$$

$$P_r = P_t \cdot G_{t lin} \cdot G_{r lin} \cdot \left(\frac{\lambda}{4\pi d}\right)^2 = 0,333 [W] \cdot 1 [dB] \cdot 1 [dB] \cdot \left(\frac{0,333 [m]}{4 \cdot 3,14 \cdot 1000 [m]}\right)^2 \approx 8,8 \cdot 10^{-10} [W]$$

$$P_r = 10 \log_{10}\left(\frac{8,8 \cdot 10^{-10}}{10^{-3}}\right) \approx -60,6 [dBm]$$

Zad. 4

Każda z tych dróg ma inną długość, więc sygnały docierają w różnym czasie, to zjawisko jest nazywane wielodrogowością (multipath). Sygnały wielodrogowe różnią się czasem nadejścia, fazą, amplitudą. Odbiornik wykorzystuje te różnice, aby je odseparować. Odbiornik mierzy opóźnienia poszczególnych kopii sygnału, rozdziela je na osobne ścieżki, wzmacnia te, które mają największą energię, sumuje je w sposób konstruktywny, aby zwiększyć SNR.

Dane:

- $A_{prog} = 1$ - próg
- $A_{rms} = 1,02$ - średnia kwadratowa amplitudy

Współczynnik przekraczania progu:

$$K = \frac{A_{rms}}{A_{prog}} = \frac{1,02}{1} = 1,02$$

Zad. 5

Współczynnik tłumienia jest odwrotnością współczynnika przekraczania progu:

$$A = \frac{1}{K} = \frac{1}{1,02} \approx 0,98$$

Zad. 6

Dane:

- $\rho = 0,1$ - współczynnik korelacji sygnału w czasie (to odwrotność współczynnika przekraczania progu)
- $v = 20 \left[\frac{km}{h} \right] = 20 \left(\frac{1000[m]}{3600[s]} \right) = \frac{20}{3,6} \left[\frac{m}{s} \right] = 5,56 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość (założenie)
- $f_c = 5[MHz] = 5 \cdot 10^6[Hz]$
- $c = 3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość światła w próżni

Częstotliwość Dopplera:

$$f_D = \frac{v}{c} \cdot f_c = \frac{5,56 \left[\frac{m}{s} \right]}{3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]} \cdot 5 \cdot 10^6[Hz] \approx 0,0926[Hz]$$

Czas trwania tłumienia (czas koherencji):

$$T_C = \frac{\rho}{2\pi \cdot f_D} = \frac{0,1}{2\pi \cdot 0,0926 \left[\frac{1}{s} \right]} \approx 0,172[s]$$

Zad. 7

Propagacja w przestrzeni bez przeszkód

W tej sytuacji fala rozchodzi się swobodnie, nic jej nie blokuje.

Cechy:

- sygnał traci moc tylko z powodu *rozchodzenia się energii na większą powierzchnię*,
- brak odbić, załamień, rozprosień,
- sygnał dociera jedną drogą
- kanał jest stabilny, przewidywalny,
- przyjmuje się wykładnik zaniku mocy jako $n=2$

Propagacja pomiędzy przeszkodami

W tej sytuacji fala rozchodzi się wieloma drogami

Cechy:

- pojawiają się opóźnienia, zaniki, interferencje,
- sygnał może być chwilowo wzmacniany lub tłumiony,
- kanał jest zmienny w czasie, szczególnie gdy odbiornik się porusza,
- przyjmuje się, że wykładnik zaniku mocy jako $n=3-5$
- przeszkody powodują:
 - odbicia od budynków,
 - załamania na krawędziach,
 - rozpraszanie na małych obiektach,
 - pochłanianie przez ściany, drzewa, ludzi.

Zad. 8

Szybkie tłumienie sygnału (fast fading)

To zaniki sygnału, które zmieniają się bardzo szybko., np. podczas jazdy.

Powstają w wyniku poruszania się odbiornika, np. podczas jazdy. Sygnał dociera wieloma drogami, a różne ścieżki mają różne fazy.

Cechy:

- zmienia się kilkadziesiąt–kilkaset razy na sekundę,
- zależy od Dopplera (prędkości ruchu i częstotliwości nośnej),
- powoduje gwałtowne „dziury” w sygnale (deep fades),
- opisuje go model Rayleigha lub Rice’a.

Wolne tłumienie sygnału (slow fading)

To zaniki sygnału, które zmieniają się powoli,.

Powstają w wyniku natrafienia na przeszkody dużo większe niż długość fali. Sygnał jest tłumiony przez otoczenie, np. gdy istnieje nieruchoma przeszkoda.

Cechy:

- zmienia się wolno,
- powoduje płynne spadki mocy sygnału,
- opisuje go rozkład logarytmiczny.

Zad. 9

Fale radiowe nie potrzebują bezpośredniej linii widzenia, żeby dotrzeć do odbiornika. W praktyce sygnał dociera dzięki zjawiskom:

1. Odbicia- fala odbija się od: budynków, ścian, ziemi, samochodów, dużych obiektów.
2. Załamanie- fala potrafi „zawijać” się wokół przeszkód. Dzięki temu sygnał dociera: za budynek, za wzgórze, do ulicy równoległej.
3. Rozproszenie (scattering)- małe obiekty (latarnie, znaki, drzewa, balkony) rozpraszają falę w wielu kierunkach. Część tej energii trafia do odbiornika, nawet jeśli droga bezpośrednia jest zasłonięta.
4. Wielodrogowość (multipath)- wszystkie powyższe zjawiska powodują, że sygnał dociera wieloma różnymi drogami. Odbiornik nie potrzebuje drogi prostej — wystarczy, że którakolwiek z dróg ma wystarczającą moc.

Zad. 10

Dane:

- $f_c = 900[\text{MHz}] = 9 \cdot 10^8[\text{Hz}]$ - częstotliwość nośna
- $v = 40\left[\frac{\text{km}}{\text{h}}\right] = \frac{40}{3,6} = 11,11\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ - prędkość odbiornika
- $c = 3 \cdot 10^8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]$ - prędkość światła w próżni

Częstotliwość Dopplera:

$$f_D = \frac{v}{c} \cdot f_c = \frac{11,11\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]}{3 \cdot 10^8\left[\frac{\text{m}}{\text{s}}\right]} \cdot 9 \cdot 10^8[\text{Hz}] = 33,33[\text{Hz}]$$

Zad. 11

Dane:

- $f_c = 900[\text{MHz}] = 9 \cdot 10^8[\text{Hz}]$ - częstotliwość nośna

- $v = 50 \left[\frac{km}{h} \right] = \frac{50}{3,6} = 13,89 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość odbiornika
- $c = 3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]$ - prędkość światła w próżni

Przesunięcie Dopplera:

$$f_D = \frac{v}{c} \cdot f_c \cdot \cos\theta,$$

gdzie θ - kąt między kierunkiem ruchu odbiornika, a kierunkiem nadejścia fali

$$f_D = \frac{v}{c} \cdot f_c \cdot \cos\theta = \frac{13,89 \left[\frac{m}{s} \right]}{3 \cdot 10^8 \left[\frac{m}{s} \right]} \cdot 9 \cdot 10^8 [Hz] \cdot \cos\theta \approx 41,7 [Hz] \cdot \cos\theta,$$

a) odbiornik porusza się w kierunku stacji bazowej ($\theta = 0^\circ$)

$$\cos 0^\circ = 1$$

$$f_D = 41,7 [Hz]$$

$$f_r = f_c + f_D = 9 \cdot 10^8 [Hz] + 41,7 [Hz] = 900,0000417 [MHz] \approx 9 \cdot 10^8 [Hz]$$

b) odbiornik porusza się w kierunku przeciwnym do stacji bazowej
($\theta = 180^\circ$)

$$\cos 180^\circ = -1$$

$$f_D = 41,7 [Hz] \cdot (-1)$$

$$f_r = f_c + f_D = 9 \cdot 10^8 [Hz] - 41,7 [Hz] = 899,9999583 [MHz] \approx 9 \cdot 10^8 [Hz]$$

c) odbiornik porusza się pod kątem 60° w kierunku fali ($\theta = 60^\circ$)

$$\cos 60^\circ = 0,5$$

$$f_D = 41,7 [Hz] \cdot 0,5 = 20,85 [Hz]$$

$$f_r = f_c + f_D = 9 \cdot 10^8 [Hz] + 20,85 [Hz] = 900,00002085 [MHz] \approx 9 \cdot 10^8 [Hz]$$